

Universidade de Brasília

Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica
Cálculo Numérico Aplicado - ENM0227

Atividade para Casa 2 - Cálculo Numérico Aplicado

Lucas Alves Araujo
Matrícula: 221021705

Brasília - DF
17 de setembro de 2026

1 Introdução

A análise de sistemas dinâmicos com múltiplos graus de liberdade pode ser realizada a partir de uma formulação matricial que relaciona as propriedades de massa, amortecimento e rigidez do sistema com sua resposta dinâmica.

Nesta atividade, considera-se um sistema massa–mola–amortecedor descrito por

$$M\frac{d^2x}{dt^2} + C\frac{dx}{dt} + Kx = 0, \tag{1}$$

em que M, C e K representam, respectivamente, as matrizes de massa, amortecimento e rigidez, enquanto $x(t)$ representa o vetor de deslocamentos.

O objetivo é transformar a equação diferencial em um problema algébrico, obtendo o polinômio característico do sistema. Esse procedimento permite relacionar as raízes do polinômio com as características dinâmicas do modelo, como oscilações, amortecimento e estabilidade.

Para a realização dos cálculos, será considerado um sistema com

$$N = 2, \tag{2}$$

isto é, um sistema com dois graus de liberdade.

2 Formulação matemática do problema

O sistema dinâmico considerado é descrito pela equação

$$M\ddot{x} + C\dot{x} + Kx = 0. \tag{3}$$

Adota-se uma solução na forma exponencial

$$x(t) = \phi e^{\lambda t}, \tag{4}$$

em que ϕ é um vetor constante associado ao modo de resposta e λ é um parâmetro, em geral complexo.

A primeira derivada temporal de (4) é

$$\dot{x}(t) = \lambda\phi e^{\lambda t}, \tag{5}$$

enquanto a segunda derivada é

$$\ddot{x}(t) = \lambda^2\phi e^{\lambda t}. \tag{6}$$

Substituindo essas expressões na Equação (3), obtém-se

$$M\lambda^2\phi e^{\lambda t} + C\lambda\phi e^{\lambda t} + K\phi e^{\lambda t} = 0. \tag{7}$$

Colocando o termo exponencial em evidência,

$$\left(\lambda^2 M + \lambda C + K\right)\phi e^{\lambda t} = 0. \tag{8}$$

Como

$$e^{\lambda t} \neq 0, \tag{9}$$

segue que

$$\boxed{\left(\lambda^2 M + \lambda C + K\right)\phi = 0}. \tag{10}$$

A Equação (10) representa um problema algébrico generalizado associado ao sistema dinâmico.

Para que exista uma solução não trivial, isto é,

$$\phi \neq 0, \tag{11}$$

a matriz que multiplica o vetor ϕ deve ser singular. Portanto,

$$\boxed{\det\left(\lambda^2 M + \lambda C + K\right) = 0}. \tag{12}$$

A Equação (12) define o polinômio característico do sistema.

Para um sistema com N graus de liberdade, a ordem desse polinômio é $2N$. Assim, para $N = 2$, será obtido um polinômio de quarta ordem.

3 Interpretação física das raízes

As raízes do polinômio característico são os valores de λ que satisfazem

$$P(\lambda) = 0. \tag{13}$$

Em geral, uma raiz pode ser escrita como

$$\lambda = \alpha + i\beta, \tag{14}$$

em que α representa a parte real e β representa a parte imaginária.

Substituindo essa expressão na solução temporal,

$$x(t) = \phi e^{\lambda t}, \tag{15}$$

tem-se

$$x(t) = \phi e^{(\alpha + i\beta)t}. \tag{16}$$

Utilizando a propriedade dos exponenciais,

$$x(t) = \phi e^{\alpha t} e^{i\beta t}. \tag{17}$$

A expressão mostra que a parte real α está associada ao crescimento ou decaimento da amplitude da resposta, enquanto a parte imaginária β está relacionada ao comportamento oscilatório.

Quando

$$\alpha < 0, \tag{18}$$

o termo $e^{\alpha t}$ decresce com o tempo, indicando uma resposta amortecida.

Quando

$$\alpha = 0, \tag{19}$$

não existe crescimento nem decaimento exponencial da amplitude.

Por outro lado, quando

$$\alpha > 0, \tag{20}$$

a amplitude cresce exponencialmente, comportamento associado à instabilidade do modelo linear.

Além disso, quando

$$\beta \neq 0, \tag{21}$$

a resposta apresenta comportamento oscilatório. Dessa forma, as partes real e imaginária das raízes permitem interpretar o comportamento dinâmico do sistema.

4 Definição do sistema com dois graus de liberdade

Para a realização da atividade, foi escolhido um sistema com dois graus de liberdade, ou seja,

$$N = 2. \tag{22}$$

Foram propostas as seguintes matrizes de massa, amortecimento e rigidez:

$$\boxed{M = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix}} \tag{23}$$

$$\boxed{C = \begin{bmatrix} 0.8 & -0.2 \\ -0.2 & 0.5 \end{bmatrix}} \tag{24}$$

e

$$\boxed{K = \begin{bmatrix} 20 & -5 \\ -5 & 12 \end{bmatrix}}. \tag{25}$$

Assim, o vetor de deslocamentos pode ser representado por

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \tag{26}$$

e a equação de movimento assume a forma

$$M \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix} + C \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} + K \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{27}$$

5 Construção do sistema algébrico

A partir da expressão

$$\lambda^2 M + \lambda C + K, \tag{28}$$

substituem-se as matrizes definidas anteriormente:

$$\lambda^2 M = \begin{bmatrix} 2\lambda^2 & 0 \\ 0 & 1.5\lambda^2 \end{bmatrix}, \tag{29}$$

$$\lambda C = \begin{bmatrix} 0.8\lambda & -0.2\lambda \\ -0.2\lambda & 0.5\lambda \end{bmatrix}, \tag{30}$$

e

$$K = \begin{bmatrix} 20 & -5 \\ -5 & 12 \end{bmatrix}. \tag{31}$$

Portanto,

$$\lambda^2 M + \lambda C + K = \begin{bmatrix} 2\lambda^2 + 0.8\lambda + 20 & -0.2\lambda - 5 \\ -0.2\lambda - 5 & 1.5\lambda^2 + 0.5\lambda + 12 \end{bmatrix}. \tag{32}$$

Consequentemente, o problema algébrico pode ser escrito como

$$\begin{bmatrix} 2\lambda^2 + 0.8\lambda + 20 & -0.2\lambda - 5 \\ -0.2\lambda - 5 & 1.5\lambda^2 + 0.5\lambda + 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{33}$$

6 Determinação do polinômio característico

A condição de existência de uma solução não trivial é

$$\det \begin{bmatrix} 2\lambda^2 + 0.8\lambda + 20 & -0.2\lambda - 5 \\ -0.2\lambda - 5 & 1.5\lambda^2 + 0.5\lambda + 12 \end{bmatrix} = 0. \tag{34}$$

Para uma matriz de ordem 2×2,

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc. \tag{35}$$

Aplicando essa propriedade,

$$\begin{aligned} 0 = &(2\lambda^2 + 0.8\lambda + 20)(1.5\lambda^2 + 0.5\lambda + 12) \\ &- (-0.2\lambda - 5)^2. \end{aligned} \tag{36}$$

6.1 Expansão do primeiro produto

Expandindo o primeiro produto,

$$\begin{aligned} &(2\lambda^2 + 0.8\lambda + 20)(1.5\lambda^2 + 0.5\lambda + 12) \\ &= 2\lambda^2(1.5\lambda^2) + 2\lambda^2(0.5\lambda) + 2\lambda^2(12) \\ &\quad + 0.8\lambda(1.5\lambda^2) + 0.8\lambda(0.5\lambda) + 0.8\lambda(12) \\ &\quad + 20(1.5\lambda^2) + 20(0.5\lambda) + 20(12). \end{aligned} \tag{37}$$

Efetuando as multiplicações,

$$\begin{aligned} &= 3\lambda^4 + \lambda^3 + 24\lambda^2 + 1.2\lambda^3 + 0.4\lambda^2 + 9.6\lambda \\ &\quad + 30\lambda^2 + 10\lambda + 240. \end{aligned} \tag{38}$$

Agrupando os termos de mesma ordem,

$$\boxed{3\lambda^4 + 2.2\lambda^3 + 54.4\lambda^2 + 19.6\lambda + 240}. \tag{39}$$

6.2 Expansão do segundo termo

Agora,

$$(-0.2\lambda - 5)^2 = (-0.2\lambda)^2 + 2(-0.2\lambda)(-5) + (-5)^2. \tag{40}$$

Logo,

$$\boxed{(-0.2\lambda - 5)^2 = 0.04\lambda^2 + 2\lambda + 25}. \tag{41}$$

6.3 Resultado final

Substituindo os resultados no determinante,

$$\begin{aligned} 0 = 3\lambda^4 + 2.2\lambda^3 + 54.4\lambda^2 + 19.6\lambda + 240 \\ - \left(0.04\lambda^2 + 2\lambda + 25\right). \end{aligned} \tag{42}$$

Distribuindo o sinal negativo,

$$\begin{aligned} 0 = 3\lambda^4 + 2.2\lambda^3 + 54.4\lambda^2 + 19.6\lambda + 240 \\ - 0.04\lambda^2 - 2\lambda - 25. \end{aligned} \tag{43}$$

Finalmente, agrupando os termos semelhantes,

$$\boxed{3\lambda^4 + 2.2\lambda^3 + 54.36\lambda^2 + 17.6\lambda + 215 = 0}. \tag{44}$$

Portanto, o polinômio característico do sistema é

$$\boxed{P(\lambda) = 3\lambda^4 + 2.2\lambda^3 + 54.36\lambda^2 + 17.6\lambda + 215}. \tag{45}$$

7 Polinômio na forma padrão

A forma padrão de um polinômio de quarto grau é dada por

$$P(\lambda) = a_4\lambda^4 + a_3\lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0. \tag{46}$$

Comparando essa expressão com o polinômio obtido em (45), identificam-se os coeficientes:

$$a_4 = 3, \tag{47}$$

$$a_3 = 2.2, \tag{48}$$

$$a_2 = 54.36, \tag{49}$$

$$a_1 = 17.6, \tag{50}$$

e

$$a_0 = 215. \tag{51}$$

A Tabela 1 apresenta os coeficientes de forma organizada.

Tabela 1: Coeficientes do polinômio característico.

Coeficiente	**Valor**
a_4	3
a_3	2.2
a_2	54.36
a_1	17.6
a_0	215

Dessa maneira, o polinômio está organizado de acordo com a forma necessária para sua utilização posterior em um método numérico de determinação de raízes.

8 Discussão dos resultados

A partir do sistema de dois graus de liberdade, foi obtido um polinômio característico de quarta ordem. Esse resultado está de acordo com a relação geral entre o número de graus de liberdade e a ordem do polinômio, uma vez que, para $N = 2$,

$$2N = 4. \tag{52}$$

O polinômio obtido,

$$P(\lambda) = 3\lambda^4 + 2.2\lambda^3 + 54.36\lambda^2 + 17.6\lambda + 215, \tag{53}$$

contém toda a informação algébrica necessária para determinar os valores de λ associados ao sistema.

A análise dessas raízes permite estudar o comportamento temporal da solução, uma vez que cada raiz aparece na forma exponencial

$$e^{\lambda t}. \tag{54}$$

Quando as raízes apresentam parte imaginária não nula, surgem componentes oscilatórias na resposta. A parte real das raízes determina o comportamento de crescimento ou decaimento da amplitude ao longo do tempo.

Assim, a determinação das raízes do polinômio constitui uma etapa fundamental para a interpretação do comportamento dinâmico do sistema.

9 Conclusão

Neste trabalho foi realizada a formulação analítica de um sistema massa–mola–amortecedor com dois graus de liberdade.

Inicialmente, a hipótese de solução

$$x(t) = \phi e^{\lambda t} \tag{55}$$

foi substituída na equação diferencial do movimento, conduzindo ao problema algébrico

$$\left(\lambda^2 M + \lambda C + K\right)\phi = 0. \tag{56}$$

A condição de existência de uma solução não trivial resultou na equação

$$\det\left(\lambda^2 M + \lambda C + K\right) = 0. \tag{57}$$

Para o sistema proposto, foi obtido o polinômio característico

$$\boxed{P(\lambda) = 3\lambda^4 + 2.2\lambda^3 + 54.36\lambda^2 + 17.6\lambda + 215}. \tag{58}$$

Por fim, os coeficientes foram organizados na forma padrão

$$P(\lambda) = a_4\lambda^4 + a_3\lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0, \tag{59}$$

com

$$\boxed{(a_4, a_3, a_2, a_1, a_0) = (3,\ 2.2,\ 54.36,\ 17.6,\ 215)}. \tag{60}$$

Esses coeficientes constituem a entrada necessária para a etapa posterior de determinação numérica das raízes do polinômio.

Referências

- CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. *Métodos Numéricos para Engenharia*. 5. ed. 2008.
- GONTIJO, R. G. *Notas de Aula de Cálculo Numérico Aplicado*. 2026.